



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Divulgación de la Física

FIS-2513

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3596

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Erika Montero, MSc., Eddy Estevez, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Comunicación y Divulgación de la Física desarrolla las habilidades de comunicación oral y escrita propias del quehacer científico en física: la redacción de informes técnicos, artículos académicos y proyectos de tesis, la exposición de resultados en congresos y seminarios, y la divulgación del conocimiento físico ante públicos diversos en medios tradicionales y digitales.

El curso se organiza en tres bloques: la comunicación académica y profesional, centrada en la redacción científica y la publicación en revistas indexadas del área (IEEE, APS, AIP); la presentación oral y la visualización de datos, que fortalece la oratoria y el manejo de herramientas como LaTeX, Python y MATLAB; y la divulgación digital, orientada a la producción de contenido riguroso y accesible para blogs, redes sociales y plataformas audiovisuales.

Con un enfoque práctico y aplicado, cada estudiante desarrolla un proyecto personal de comunicación de la física, desde su planificación hasta la evaluación de su impacto y sostenibilidad, aplicando principios éticos de precisión, responsabilidad y transparencia en la transmisión del conocimiento científico.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa o áreas afines, con formación o trayectoria en comunicación y divulgación científica. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de la física, historial de redacción y publicación de textos científicos en revistas indexadas, dominio de herramientas de edición y visualización científica (LaTeX, Python, MATLAB) y de plataformas de publicación y divulgación digital, excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, y capacidad para orientar a los estudiantes en la producción y difusión de piezas comunicativas dirigidas a audiencias especializadas y al público general.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2

Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE7 Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Redactar informes técnicos y documentos científicos en física con claridad, precisión y estructura adecuada al público destinatario.
- RAE-2** Estructurar artículos científicos conforme a las normas de citación y publicación de las revistas indexadas del área (IEEE, APS, AIP), comprendiendo el proceso de revisión por pares.
- RAE-3** Elaborar el anteproyecto y la estructura de una tesis en física, aplicando la metodología de la investigación y la gestión automatizada de referencias bibliográficas.
- RAE-4** Comunicar oralmente resultados científicos en congresos, seminarios y defensas de tesis, aplicando técnicas de oratoria y de manejo de preguntas y debates.
- RAE-5** Utilizar herramientas como Python, MATLAB y LaTeX para visualizar datos científicos y presentar ecuaciones y modelos físicos de forma clara y accesible.
- RAE-6** Explicar conceptos físicos complejos a audiencias no especializadas en entrevistas y medios de comunicación, manejando con rigor las controversias científicas.
- RAE-7** Producir contenido de divulgación de la física para redes sociales, blogs y plataformas audiovisuales, adaptando el lenguaje y el formato a la audiencia objetivo.
- RAE-8** Diseñar y ejecutar un proyecto personal de comunicación de la física, evaluando su impacto y sostenibilidad y aplicando principios éticos de la comunicación científica.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la redacción científica y documentos técnicos en física

Principios generales de la redacción científica; diferencias entre escribir para científicos y para el público general; errores comunes en la escritura científica y estrategias para evitarlos; estructura y lenguaje de informes técnicos y reportes experimentales en física; informes para instituciones científicas, gubernamentales y empresas tecnológicas; software para la automatización de referencias y la generación de documentos científicos

Unidad 2: Publicación de artículos científicos en física

Revistas para publicar artículos de física y áreas afines; estructura de un artículo científico en física; normas de citación del área: IEEE, APS y AIP; evaluación y revisión por pares en revistas especializadas; estrategias para la publicación en revistas indexadas

Unidad 3: Redacción de proyectos de tesis en física

Diferencias entre el anteproyecto y la tesis; estructura del anteproyecto y de la tesis en física; metodología de la investigación en física; gestión automatizada de las referencias bibliográficas en los textos; preparación para la defensa de tesis y argumentación científica

Unidad 4: Exposición oral de resultados científicos

Técnicas de presentación en congresos de física y reuniones científicas; estrategias de oratoria para la defensa de resultados teóricos y experimentales; el lenguaje corporal en las presentaciones; manejo de preguntas y debates en eventos académicos

Unidad 5: Visualización de datos científicos

Herramientas para gráficos y análisis: Python, MATLAB y LaTeX; diseño de presentaciones científicas: PowerPoint, Beamer y Prezi; explicación accesible de ecuaciones y modelos físicos

Unidad 6: Comunicación en medios y entrevistas

Estrategias para la entrevista científica; participación en entrevistas para prensa, radio y televisión; explicación de conceptos físicos complejos a audiencias no especializadas; manejo de controversias científicas en los medios

Unidad 7: Divulgación digital y redes sociales

Comunicación científica especializada en redes sociales y plataformas académicas; redacción de hilos explicativos, publicaciones técnicas y artículos breves; gestión y curaduría de información científica en plataformas digitales; producción de videos educativos de física con rigor científico; blogs especializados y artículos de divulgación; diseño de actividades interactivas y talleres de divulgación científica

Unidad 8: Proyecto personal de comunicación de la física

Planificación de iniciativas de divulgación en física: blogs, canales y comunidades científicas; estrategias para captar audiencia y generar impacto; evaluación del impacto y la sostenibilidad de proyectos de divulgación científica

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.3 C.4 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.3 C.4
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.3

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R6	Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

- R10** Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.
R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Mari-Mutt, J. A. (2018). Manual de redacción científica. Universidad de Puerto Rico.
Alley, M. (2018). The craft of scientific writing (4.^a ed.). Springer.
Olson, R. (2018). Don't be such a scientist: Talking substance in an age of style (2.^a ed.). Island Press.
Russell, N. (2010). Communicating science: Professional, popular, literary. Cambridge University Press.

Complementarias

- Pérez Tamayo, R. (2002). Redacción científica: cómo expresar y publicar los resultados de investigación. Fondo de Cultura Económica.
Strunk, W., & White, E. B. (2000). The elements of style (4.^a ed.). Longman.
Hayes, R., & Grossman, D. (2006). A scientist's guide to talking with the media: Practical advice from the Union of Concerned Scientists. Rutgers University Press.
Hawking, S. (1988). Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros. Crítica.
Lozano Leyva, M. (2005). De Arquímedes a Einstein: los diez experimentos más bellos de la física. Debate.